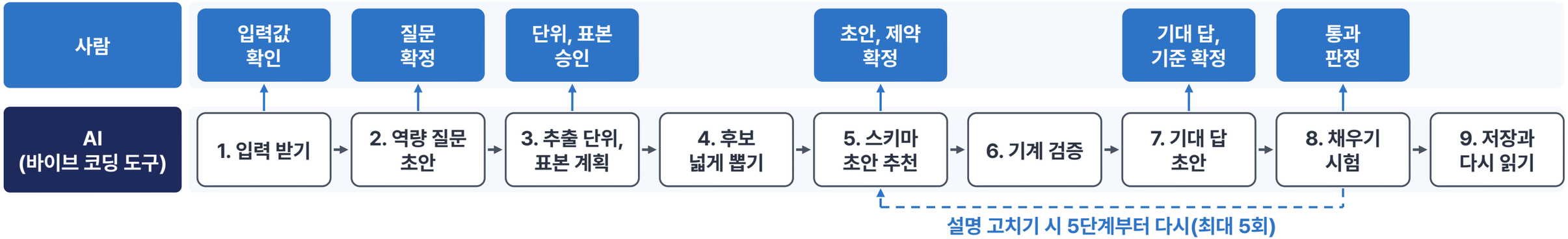
1. 스키마 도출: 프롬프트로 비정형 문서의 스키마 도출

앞의 다섯 단계를 프롬프트에 담아 바이브 코딩 도구에 맡김 — AI는 초안을 내고 시험하며, 사람은 여섯 번 확정함



단계	AI가 하는 일	사람이 판단할 일
1. 입력 받기	청크, 질문 출처, 키를 찾아 추천하고 개인정보 점검	**추천 입력값 확인**
2. 역량 질문	사용자 질문을 틀로 묶어 범위별 질문 초안 작성	**질문과 범위 확정**
3. 단위와 표본	추출 단위 규칙, 묶음, 발견용과 시험용 표본 제안	**단위, 묶음, 표본 승인**
4. 후보 뽑기	발견용 표본을 LLM에 넣어 노드, 관계 후보 수집	(AI 단독)
5. 스키마 초안	공통 개념을 먼저 정하고 병합, 제거, 참조, 추가 추천	**초안과 제약 확정**
6. 기계 검증	스키마 꼴, 이름 규칙, 공통 노드 일치, 그림 확인	(AI 단독)
7. 기대 답	시험용 표본마다 질문별 정답을 원문 그대로 초안	**기대 답, 합격 기준 확정**
8. 채우기 시험	초안으로 추출해 질문별 점수와 연결 검사	**통과 판정 또는 설명 고치기**
9. 저장	스키마 파일 저장 후 다시 읽어 비교, 승인 기록	(AI 단독)

AI가 지키는 규칙

- 후보 뽑기에는 역량 질문만 넘김
- 판단은 빈도 아닌 역량 질문 기준
- 시험은 안 쓴 표본, 답 없는 문서 포함
- 청크는 표본만 추출 단위로 나눔
- 키는 .env에서 읽기만 함
- 승인은 검토 파일로 받음
- Neo4j 판이 지원하는 제약만 씀

결과: 문서 종류마다 graph_schema.json과 approval.json(승인자, 일시, 입력 SHA-256, 마지막 시험 지표, 추출 단위)
시험 보고서 fill_report.md는 질문마다 뽑음, 잘못 뽑음, 값 같음과 합격 판정을 보여 줌. 인덱싱은 승인 파일을 읽기만 함

※ 기대 답을 LLM이 쓰면 시험하는 모델과 같아 점수가 후해질 수 있음 → 7단계에서 사람이 반드시 검토함

무단전재 및 배포 금지